

JAWABAN SOAL 2

THT Departemen Program

Muhammad Orkhan

18225091

1. Perbedaan mendasar antara OS Windows, Linux (WSL 2) dan Linux Dual Boot antara lain :
 - A. Dalam sisi kernel (jembatan antara software dengan hardware), windows menggunakan NT milik microsoft, sedangkan jika menggunakan Linux dengan WSL 2, kernel linux *nge-run* di atas / menggunakan virtual machine, tidak langsung ke hardware. Terakhir jika menggunakan Linux Dual Boot, maka kernel linux yang digunakan langsung mengakses ke hardware.
 - B. Akibat dari kernel yang digunakan, maka OS windows dan Linux Dual Boot dapat akses penuh ke seluruh hardware, sedangkan untuk Linux WSL 2, untuk mengakses hardware terbatas dan perlu melalui virtual machine windows.
2. OS Linux Murni (Dual Boot) lebih dibanding WSL 2 untuk pengembangan robotika, karena beberapa alasan :
 1. Akses Port : Pada pengembangan robotika, tentunya akan mencolok port ke device, jika menggunakan WSL, maka kami harus mengkonfigurasi software seperti *usbipd* untuk *connect* ke portnya, dan tidak jarang memiliki latency yang tinggi.
 2. Realtime Processing Lag : Untuk membuat sistem robotik, tentunya memerlukan latency yang kecil. Ketika menggunakan WSL, virtual machine yang WSL *runs on* tentunya menyebabkan jitter / lag yang bisa berakibat ke delay pergerakan robot.
 3. GPU : Linux Dual Boot dapat mengakses hardware langsung tanpa harus melalui virtual machine, sehingga kecepatan komputasi akan selalu lebih

tinggi dibanding Linux WSL 2

Contoh Kasus

- Ketika menggunakan Arduino atau ESP32, perbedaan antara WSL 2 dan Dual Boot sangat terasa pada pembacaan data sensor real-time seperti sensor suhu DHT22 atau kemiringan MPU6050. Pada WSL 2, akses hardware terbatas dan tidak bersifat langsung karena adanya *virtual machine*, sehingga harus menggunakan software seperti usbipd meminjamkan port USB dari Windows ke Linux. Hal ini sering menyebabkan kendala seperti timeout, latensi data, hingga interupsi sinkronisasi baud rate yang tidak stabil. Pada Linux (Dual Boot), device akan langsung terdeteksi secara plug-and-play sebagai `/dev/ttyUSB0` dengan akses penuh dari kernel, sehingga proses *uploading* kode jauh lebih cepat dan pembacaan data sensor menjadi akurat tanpa risiko *packet loss*.

3. Perbedaan yang membedakan Windows Powershell / CMD dengan Bash/Zsh :

A. Pada sistem file path, windows menggunakan backslash (\) dan berbasis drive letters (dimulai dari drive mana, seperti C / D). Contohnya seperti `C:\Users\Documents`

Sedangkan linux menggunakan slash (/) dan semua dimulai dari root. Contohnya seperti `/home/user/documents`.

B. Penjalanan terminal di windows umumnya case insensitive, contohnya command `cd documents` dan `cd dOcuMenTs` dianggap sama.

Sedangkan pada linux, command sangat case sensitive, contohnya `documents.txt` dan `dOcuMenTs.txt` dianggap beda.